Informe SaludUSM

Sección 4.1 Diseño del modelo documental

En la siguiente sección, se muestra como se diseña el modelo documental para ser capaz de migrar la base de datos desde MySQL a un modelo documental como MongoDB. Para realizar el diseño del modelo documental primero hay que entender, ¿Qué es MongoDB?

MongoDB es una base de datos basada en documentos la cual es considerada un base de datos no relacional (NoSQL), a diferencia de las relacionales con las que se ha trabajado con anterioridad.

¿Qué son los documentos?

Los documentos son registros en una base de datos documental. Están hecho para almacenar información sobre un objeto mediante un sistema de clave-valor. Dicho formato se puede almacenar en formatos como JSON, BSON y XML. Para realizar la base de datos pedida por el caso se utilizarán archivos JSON debido a que son requeridos por el enunciado. Un gran ejemplo de un documento realizado en JSON basándose en un centro médico de la base de datos de SaludUSM es el siguiente:

```
{

"_id": 1,
"nombre": "SaludUSM San Joaquín",
"comuna": "San Joaquín",
"region": "RM"
}
```

Del siguiente ejemplo, se observa que un documento es parecido a una fila en un modelo relacional de base de datos. Por lo que se puede tener varios documentos que representen un contenido similar, estos se almacenan en lo que es conocido como colecciones en un modelo NoSQL.

¿Qué son las colecciones?

Las colecciones son un conjunto de documentos con un contenido similar. Cumplen un funcionamiento similar a las tablas en una base de datos relacional sin embargo, los documentos en una colección no necesariamente deben tener los mismos campos, pero su estructura si debe ser similar. Un gran ejemplo de una colección para el sistema de SaludUSM es la tabla de los centros médicos. Cabe recalcar que no todas las tablas necesariamente deben ser una colección, esto depende de la cantidad de repeticiones de un determinado documento de una colección se repite en una vista determinada. Para diseñar las colecciones de **salud_usm** su utiliza el siguiente formato el cual es basado en una colección de los centros médicos: Centros: { id: ObjectId, nombre: string, comuna: string, region: string } Dicho formato es bien parecido al que se utiliza para los documentos en formato JSON sin embargo, a diferencia de él, muestra como valor el tipo de variable con la que se está trabajando y además a principio se muestra el nombre de la colección.

Basándose en esta información y con respecto al modelo normalizado en la Tarea 2 el cual fue determinado con las vistas de usuario *Comprobante de Reserva de Hora* y *Ficha de Atención*, se puede determinar las siguientes colecciones:

```
Comprobantes: {
    cita: {
        id: Integer,
        fecha: Date,
        hora: Date,
        estado: {
            nombre: String
        },
        paciente: {
            rut: String,
            nombre: String,
            telefono: String,
            prevision: {
                tipo: String
            }
        },
        medico: {
            nombre: String,
            especialidad: {
                nombre: String
            }
        },
        centro: {
            id: Integer,
            nombre: String,
            comuna: String,
            region: String
        }
    }
}

Fichas: {
    cita: {
        id: Integer,
        fecha: Date,
        centro: {
            nombre: String
        },
        paciente: {
            rut: String,
            nombre: String,
            nacimiento: Date,
            sexo: String
        },
        medico: {
            rut: String,
            nombre: String,
            email: String,
            especialidad: {
                nombre: String
            }
        },
```

```
        atencion: {
            id: Integer,
            motivo: String,
            observacion: String
            receta: Array
            diagnostico: {
                codigo: String,
                descripcion: String
            }
        }
    }
}

Citas: {
    id: ObjectId,
    fecha: Date,
    hora: Date,
    estado: {
        id: Integer
    },
    paciente: {
        rut: String
    },
    medico: {
        rut: String,
        centro: {
            id: Integer
        },
        especialidad: {
            id: Integer
        }
    },
}

Pacientes: {
    rut: String,
    nombre: String,
    telefono: String,
    nacimiento: Date,
    sexo: String,
    prevision: {
        id: Integer
    }
}

Medicos: {
    rut: String,
    nombre: String,
    email: String,
    centro: {
        id: Integer
    },
    especialidad: {
        id: Integer
```

```
    }
}

Centros: {
    id: ObjectId,
    nombre: String,
    comuna: String,
    region: String
}

Estados: {
    id: ObjectId,
    nombre: String
}

Previsiones: {
    id: ObjectId,
    tipo: String
}

Especialidades: {
    id: ObjectId,
    nombre: String
}

Atenciones: {
    id: ObjectId,
    motivo: String,
    observacion: String,
    receta: Array,
    cita: {
        id: Integer
    },
    diagnostico: {
        id: Integer
    }
}

Diagnosticos: {
    codigo: String,
    descripcion: String
}
```

Dicho formato de colecciones se puede utilizar para basarse en ellos al momento de realizar un formato de documento en JSON para cada tipo de colección dentro de **salud_usm**. Como se puede observar, las colecciones anteriores no son exactamente todas las tablas determinadas al normalizar las vistas a 3FN, esto se debe a que una colección no se define exactamente como una tabla, ya que estos difieren de la idea de ser relacional. Es por esto que las colecciones determinadas pueden variar entre cada diseñador del modelo. Para este caso es posible observar que se mantuvieron los catálogos (previsión, especialidad y estado de cita) como colecciones de catálogo, esto es para que los valores no puedan ser ingresados como texto libre. Sin embargo, también se puede ver que la tabla de diagnóstico se mantuvo como una colección mientras que

receta se mantuvo como un arreglo que debe contener los medicamentos, las dosis y los días de tratamiento de las recetas. Esta decisión se debe a que un diagnóstico tiene mucha más probabilidad de que se repita entre pacientes mientras que las recetas no y como las bases de datos no relacionales su utilizan más para lectura que escritura, es mejor mantener datos poco repetitivos dentro de una colección que los compone mientras que los datos muy repetitivos se integran en colecciones separadas. Por otro lado, las vistas fueron determinadas como colecciones, esto se debe a que las vistas, al igual que las tablas dentro de un modelo relacional, son capaces de almacenar y entregar información a la persona que los solicita por lo que se decidió que se implementen como colecciones para mayor compresión.

Para resolver la relación entre tablas mediante claves foráneas en un modelo de datos relacional, se implementó datos en pares campo-valor dentro del documento que requiere dicho valor fuera de ese documento. Esto funciona como un documento anidado, en donde en vez que determinar un valor como un tipo de dato simple, el valor toma un tipo de dato como otro documento, así el documento es capaz de vincularse con otros documentos que contienen información externa a él.

Con esto, ya se cumple el diseño del modelo documental y ahora se puede progresar a migrar las tablas y los datos de un modelo de datos relacional o un modelo de datos NoSQL como MongoDB.

Sección 4.5 Análisis comparativo: SQL vs. NoSQL

- Diseñar la base de datos.
- Implementar las colecciones.
- Migrar los datos a MongoDB.